

## BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

### FINAL PROJECT — SHUTTLE SYSTEM (BOOKING & TRACKING)

---

#### 1. TUJUAN PROJECT

Kalian WAJIB membangun sebuah sistem **Shuttle System** berbasis **Mobile + Web + Backend** yang mampu:

- mengelola perjalanan shuttle (mobil/bus),
- menyediakan jadwal keberangkatan,
- mengelola pemesanan kursi,
- memastikan kapasitas kendaraan tidak melebihi batas,
- menampilkan posisi kendaraan selama perjalanan,
- menampilkan rute perjalanan,
- mencatat histori perjalanan,
- menyediakan dashboard monitoring untuk admin.

Sistem ini HARUS menyerupai:

sistem booking travel / shuttle antar kota + tracking perjalanan seperti ojek online.

Project ini bukan sekadar aplikasi booking tiket.

Project ini adalah simulasi **sistem transportasi terjadwal + tracking real-time**.

---

#### 2. MASALAH YANG HARUS KALIAN SELESAIKAN

Dalam sistem shuttle manual:

- sulit mengetahui jadwal yang tersedia,
- sulit mengetahui sisa kursi,
- terjadi overbooking,
- tidak ada sistem pemesanan yang terstruktur,
- tidak ada tracking kendaraan,

- penumpang tidak tahu posisi shuttle,
- admin sulit memonitor perjalanan.

👉 Kalian HARUS menyelesaikan masalah tersebut dengan membangun sistem yang:

- menyediakan jadwal shuttle,
  - mengatur kapasitas dan kursi,
  - memastikan tidak terjadi double booking,
  - memungkinkan user melakukan booking,
  - memungkinkan driver menjalankan perjalanan,
  - menampilkan posisi shuttle secara real-time,
  - menyediakan histori perjalanan.
- 

### **3. TUJUAN BISNIS SISTEM**

---

#### **3.1 Untuk Customer (Penumpang)**

Customer harus bisa:

- melihat jadwal shuttle,
  - memilih rute perjalanan,
  - melihat ketersediaan kursi,
  - memesan kursi,
  - melihat status booking,
  - melihat posisi shuttle saat perjalanan,
  - melihat histori perjalanan.
- 

#### **3.2 Untuk Driver**

Driver harus bisa:

- melihat jadwal perjalanan,

- memulai perjalanan,
  - mengupdate lokasi secara berkala,
  - menjalankan perjalanan,
  - menyelesaikan perjalanan.
- 

### **3.3 Untuk Admin**

Admin harus bisa:

- membuat jadwal shuttle,
  - menentukan rute,
  - menentukan kapasitas kursi,
  - mengelola kendaraan,
  - memonitor booking,
  - memonitor perjalanan,
  - melihat histori perjalanan.
- 

### **3.4 Untuk Sistem**

Sistem harus mampu:

- mengelola jadwal perjalanan,
  - mengelola booking kursi,
  - mengontrol kapasitas,
  - menampilkan tracking kendaraan,
  - mencatat histori perjalanan,
  - menyediakan monitoring.
- 

## **4. TARGET USER**

Kalian WAJIB mengimplementasikan 3 role:

---

#### **4.1 Customer (Mobile)**

Digunakan untuk:

- booking shuttle
- melihat tracking

---

#### **4.2 Driver (Mobile)**

Digunakan untuk:

- menjalankan perjalanan
- update lokasi

---

#### **4.3 Admin (Web)**

Digunakan untuk:

- monitoring dan manajemen sistem

---

### **5. RUANG LINGKUP PROJECT**

---

#### **5.1 Mobile Application**

Digunakan oleh:

- Customer
- Driver

**Fungsi utama:**

- booking kursi
  - melihat jadwal
  - tracking perjalanan
-

## 5.2 Web Application

Digunakan oleh:

- Admin

**Fungsi utama:**

- membuat jadwal
  - mengelola kendaraan
  - monitoring booking
  - monitoring perjalanan
- 

## 5.3 Backend API

Digunakan sebagai:

- pusat logika bisnis
  - pengelola jadwal
  - pengelola booking
  - pengelola tracking
- 

## 6. FITUR BISNIS UTAMA (HIGH LEVEL)

---

### 6.1 Customer Journey

Customer HARUS bisa:

1. login
2. melihat jadwal shuttle
3. memilih rute (asal & tujuan)
4. memilih jadwal
5. melihat ketersediaan kursi
6. memilih kursi

7. melakukan booking
  8. melihat status booking
  9. melihat posisi shuttle saat perjalanan
  10. melihat histori perjalanan
- 

## **6.2 Driver Journey**

Driver HARUS bisa:

1. login
  2. melihat jadwal yang ditugaskan
  3. memulai perjalanan
  4. mengupdate lokasi secara berkala
  5. menjalankan perjalanan
  6. menyelesaikan perjalanan
- 

## **6.3 Admin Journey**

Admin HARUS bisa:

1. login ke web
  2. membuat jadwal shuttle
  3. menentukan rute
  4. menentukan jumlah kursi
  5. mengelola kendaraan
  6. melihat booking
  7. memonitor perjalanan
  8. melihat histori perjalanan
- 

## **7. FITUR KUNCI YANG WAJIB ADA**

---

## **7.1 Schedule Management**

Sistem HARUS:

- memungkinkan admin membuat jadwal,
- menyimpan:
  - asal
  - tujuan
  - waktu keberangkatan
  - kendaraan
  - kapasitas kursi

---

## **7.2 Seat Management (WAJIB)**

Sistem HARUS:

- menampilkan kursi yang tersedia,
- memastikan kursi tidak double booking,
- mengurangi jumlah kursi saat booking berhasil.

---

## **7.3 Booking System (WAJIB)**

Sistem HARUS:

- memungkinkan customer booking kursi,
- mencatat booking,
- menolak jika kursi penuh.

---

## **7.4 Tracking System (WAJIB)**

Sistem HARUS:

- mengambil lokasi driver,

- menampilkan posisi shuttle,
  - mengupdate posisi secara berkala.
- 

### **7.5 Trip Status**

Sistem HARUS memiliki status perjalanan:

- scheduled
  - on-going
  - completed
- 

### **7.6 Route Visualization**

Sistem HARUS:

- menampilkan asal dan tujuan,
  - menampilkan jalur perjalanan (boleh sederhana).
- 

### **7.7 Trip History**

Sistem HARUS:

- menyimpan histori perjalanan,
  - menampilkan detail perjalanan.
- 

## **8. NILAI UTAMA YANG HARUS DITUNJUKKAN SISTEM**

Sistem kalian HARUS menunjukkan bahwa:

- booking berjalan,
- kursi tidak bentrok,
- kapasitas terkontrol,
- perjalanan berjalan,
- posisi shuttle bisa dilihat,



- histori tersimpan.

Jika sistem hanya:

- jadwal + booking tanpa tracking,

maka project dianggap tidak memenuhi standar.

---

## **9. BATASAN PROJECT**

---

### **9.1 Wajib Ada**

- jadwal shuttle
- booking kursi
- seat management
- tracking kendaraan
- histori perjalanan
- sistem terintegrasi
- demo online

---

### **9.2 Tidak Boleh**

- tidak ada seat control
- tidak ada tracking
- hanya booking sederhana
- tidak deploy

---

## **10. OUTPUT YANG HARUS DIHASILKAN**

---

### **10.1 Mobile App**

- customer & driver app

---

## 10.2 Web Dashboard

- admin panel

---

## 10.3 Backend API

- pusat sistem

---

## 10.4 Sistem Terintegrasi

- customer ↔ backend ↔ driver ↔ admin

---

## 10.5 Demo Sistem

- end-to-end:
  - pilih jadwal
  - booking kursi
  - perjalanan dimulai
  - tracking berjalan
  - perjalanan selesai

---

## 11. STANDAR PROJECT

Project dianggap **PROFESIONAL** jika:

- booking berjalan,
- kursi tidak bentrok,
- tracking terlihat,
- perjalanan berjalan,
- histori tersedia,
- sistem usable seperti shuttle system nyata.

---

## **PENEGASAN**

Kalian tidak membuat aplikasi booking tiket biasa.

Kalian membuat:

**sistem transportasi terjadwal + seat management + tracking perjalanan**

Jika tidak ada:

- seat control,
- tracking,
- trip flow,

maka project dianggap gagal.